

إنشاء قاعدة بيانات تدريبية — Assignment 0

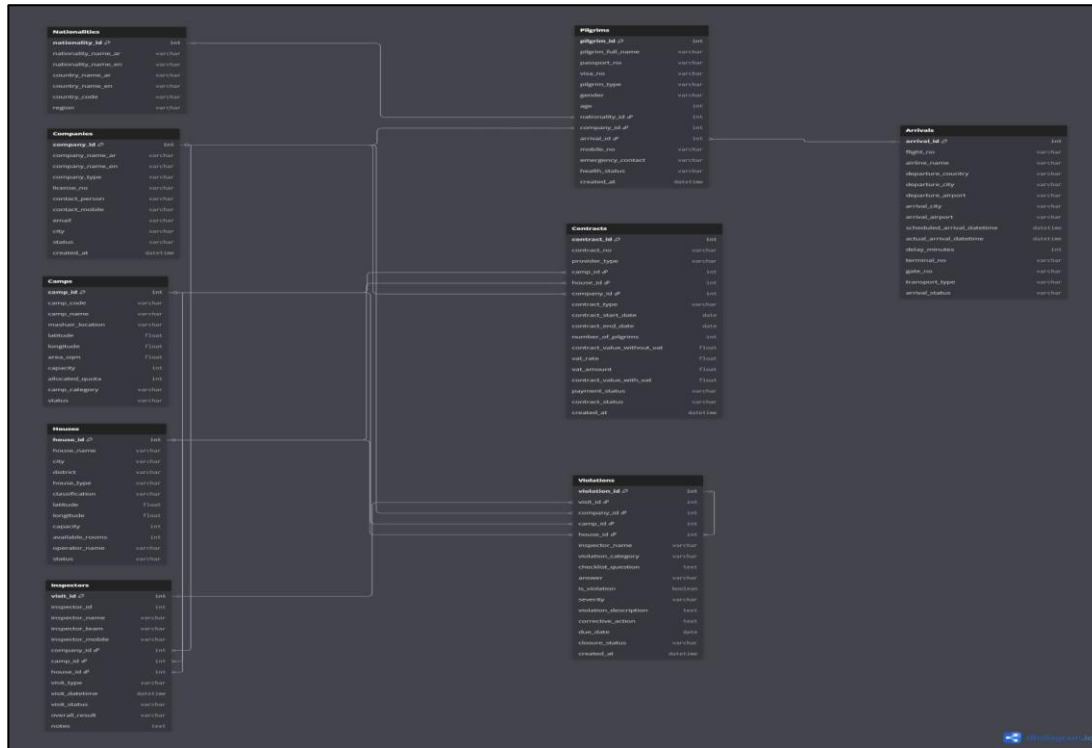
الاسم: ليان مقبل القرشي

يهدف هذا المشروع إلى تصميم نظام قاعدة بيانات علائقية لإدارة عمليات الحج ومعلومات الحجاج وتتضمن عدة جداول مترابطة مثل الحجاج، الشركات، المخيمات، المساكن، Python و SQLite تم بناء قاعدة البيانات باستخدام العقود، القدوم، المفتشين، والمخالفات.

التقنيات المستخدمة :

- Python
- SQLite
- Pandas
- Faker
- Google Colab
- DB Browser for SQLite
- dbdiagram.io

Step 1: ERD Design



جداول قاعدة البيانات:

تتكون قاعدة البيانات من الجداول التالية

- Pilgrims
- Companies
- Nationalities
- Camps
- Houses
- Arrivals
- Inspectors
- Violations
- Contracts

العلاقات بين الجداول

تم ربط الجداول باستخدام المفاتيح الأساسية (PK) والمفاتيح الخارجية (FK) للحفاظ على تكامل البيانات وإنشاء العلاقات بين الكيانات.

أمثلة على العلاقات:

One-to-Many

- الشركة → (Companies) الحجاج (Pilgrims) باستخدام الحقل company_id.
- الشركة → (Companies) العقود (Contracts) باستخدام الحقل company_id.
- الجنسية → (Nationalities) الحجاج (Pilgrims) باستخدام الحقل nationality_id.
- الحاج → (Pilgrims) الرحلات (Arrivals) باستخدام الحقل arrival_id.
- المفتش → (Inspectors) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل visit_id.
- المخيمات → (Camps) العقود (Contracts) باستخدام الحقل camp_id.
- المساكن → (Houses) العقود (Contracts) باستخدام الحقل house_id.
- الشركات → (Companies) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل company_id.
- المخيمات → (Camps) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل camp_id.

- المساكن → (Houses) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل house_id.
- الشركات → (Companies) المخالفات (Violations) باستخدام الحق company_id.
- المخيمات → (Camps) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل camp_id.
- المساكن → (Houses) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل house_id.

Many-to-Many

- الشركات ↔ (Companies) المخيمات (Camps)
 - شركة واحدة يمكن أن يكون لها عدة مخيمات و مخيم واحد يمكن أن يخدم عدة شركات
 - يتم الربط بينهم عن طريق جدول Contracts • الشركات ↔ (Companies)
- المساكن (Houses)
 - شركة واحدة يمكن أن تتعامل مع عدة مساكن والمساكن يمكن أن تستخدم من أكثر من شركة
 - يتم الربط بينهم عن طريق جدول Contracts

Step 4: Database

Tables

Tables (9)	
> Arrivals	CREATE TABLE "Arrivals" ("arrival_id" INTEGER, "flight_no" TEXT, "airline" TEXT)
> Camps	CREATE TABLE "Camps" ("camp_id" INTEGER, "camp_code" TEXT, "camp_name" TEXT)
> Companies	CREATE TABLE "Companies" ("company_id" INTEGER, "company_name" TEXT)
> Contracts	CREATE TABLE "Contracts" ("contract_id" INTEGER, "contract_no" TEXT)
> Houses	CREATE TABLE "Houses" ("house_id" INTEGER, "house_name" TEXT, "house_address" TEXT)
> Inspectors	CREATE TABLE "Inspectors" ("visit_id" INTEGER, "inspector_id" INTEGER, "house_id" INTEGER)
> Nationalities	CREATE TABLE "Nationalities" ("nationality_id" INTEGER, "nationality_name" TEXT)
> Pilgrims	CREATE TABLE "Pilgrims" ("pilgrim_id" INTEGER, "pilgrim_full_name" TEXT, "passport_no" TEXT, "visa_no" TEXT, "pilgrim_type" TEXT, "gender" TEXT, "age" INTEGER, "nationality_id" INTEGER, "company_id" INTEGER, "arrival_id" INTEGER, "mobile_no" TEXT, "emergency_contact" TEXT, "health_status" TEXT)
> Violations	CREATE TABLE "Violations" ("violation_id" INTEGER, "visit_id" INTEGER, "company_id" INTEGER, "house_id" INTEGER)

Pilgrim table for example

Table: Pilgrims													
	pilgrim_id	pilgrim_full_name	passport_no	visa_no	pilgrim_type	gender	age	nationality_id	company_id	arrival_id	mobile_no	emergency_contact	health_status
			Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	Cassie Weaver	Nb669870	VISA8831	External	Male	63	5	3	86	428,320-5479x460	344-302-3494	Good
2	2	Casey Huang	Zg923643	VISA8513	External	Male	35	20	15	65	361-379-5776x68009	(605)252-4763x94523	Chronic
3	3	Joshua Reid	zh129618	VISA7651	Internal	Male	30	15	10	28	(805)403-7011x6220	218,535,5919x5549	Good
4	4	Michael Brewer	Fp944794	VISA1891	External	Male	51	8	11	83	283,794.6630x937	824-371-4040	Good
5	5	Kari Vargas	oC271227	VISA5213	External	Female	22	17	14	98	(636)685-1344	532-970-6200x429	Good
6	6	Anthony Ali	Nn575522	VISA4773	External	Male	67	8	11	87	831,751.4163x0891	527-365-0983x088	Good
7	7	Rachael Martin	nr151177	VISA1400	External	Male	26	17	10	100	+1-438-995-6603x33310	231-905-1892	Chronic
8	8	Nicholas Kelley	Nv078221	VISA1701	Internal	Male	70	8	14	51	(579)722-5719x291	775,572,7642x34952	Chronic
9	9	Allen Lucas	zp005732	VISA3373	Internal	Male	21	15	8	37	330,247.4140x01605	+1-357-500-6999x4641	Chronic
10	10	Devin Nicholson	Tt156940	VISA4754	Internal	Female	74	19	4	49	(338)315-0224	9955061893	Chronic
11	11	Julia Delgado	dV335481	VISA5805	External	Female	78	13	7	37	983-666-9736	792,637,8041x9938	Good
12	12	Wesley Johnson	Au409919	VISA2635	Internal	Female	26	8	11	94	001-958-966-5009x7070	+1-969-213-1748x10799	Good
13	13	Miss Krystal Ramirez DVM	as240144	VISA9614	Internal	Female	45	9	12	1	001-850-909-9004x121	+1-752-756-4471x955	Good
14	14	Carrie Kline	WU165740	VISA1088	External	Male	68	15	9	8	370-296-8894x2903	236-873-6369x488	Chronic
15	15	Joseph Jones	sl880169	VISA0903	Internal	Female	41	7	15	26	2578309267	4438616068	Good
16	16	Joy Hanson	QJ096466	VISA3650	External	Male	50	10	14	12	001-767-615-5097x79218	001-605-676-7563	Good
17	17	Tonya Scott	xs514344	VISA3361	External	Male	50	4	14	32	386,673.8191x218	311,812,8181x9125	Chronic

Step 5: SQL Queries

Query 1:

يعرض هذا الاستعلام العلاقة بين الحاج والمخيمات أو المساكن من خلال الشركات والعقود باستخدام عمليات JOIN بين عدة جداول. ويوضح هذا الاستعلام أن الحاج لا يرتبط مباشرة بالمخيم أو السكن، وإنما يتم الربط عبر الشركة ثم العقود.

```
query = ""
SELECT
    p.pilgrim_full_name,
    c.company_name_en,
    ct.contract_no,
    cp.camp_name,
    h.house_name

FROM Pilgrims p
JOIN Companies c
ON p.company_id = c.company_id
JOIN Contracts ct
ON c.company_id = ct.company_id
LEFT JOIN Camps cp
ON ct.camp_id = cp.camp_id
LEFT JOIN Houses h
ON ct.house_id = h.house_id
LIMIT 11;
""
```

	pilgrim_full_name	company_name_en	contract_no	camp_name	house_name
0	William Reed	Kent, Fox and Hale	CN100	None	House 6
1	William Reed	Kent, Fox and Hale	CN36	Camp 19	None
2	William Reed	Kent, Fox and Hale	CN53	Camp 2	House 9
3	William Reed	Kent, Fox and Hale	CN7	Camp 2	None
4	Lindsay Reyes	Kent, Fox and Hale	CN100	None	House 6
5	Lindsay Reyes	Kent, Fox and Hale	CN36	Camp 19	None
6	Lindsay Reyes	Kent, Fox and Hale	CN53	Camp 2	House 9
7	Lindsay Reyes	Kent, Fox and Hale	CN7	Camp 2	None
8	Rodney Gonzales	Kent, Fox and Hale	CN100	None	House 6
9	Rodney Gonzales	Kent, Fox and Hale	CN36	Camp 19	None
10	Rodney Gonzales	Kent, Fox and Hale	CN53	Camp 2	House 9

Query 2:

لإظهار LEFT JOIN يعرض الاستعلام تفاصيل المخالفات مع بيانات المفتش والشركة والمخيم والسكن باستخدام السجلات المرتبطة.

```
query = ""
SELECT
    v.violation_category,
    v.severity,
    i.inspector_name,
    c.company_name_en,
    cp.camp_name,
    h.house_name

FROM Violations v
JOIN Inspectors i
ON v.visit_id = i.visit_id
JOIN Companies c
ON v.company_id = c.company_id
LEFT JOIN Camps cp
ON v.camp_id = cp.camp_id
LEFT JOIN Houses h
ON v.house_id = h.house_id
LIMIT 11;
""
```

	violation_category	severity	inspector_name	company_name_en	camp_name	house_name
0	Safety	High	Carolyn Olson	Martin-Brown	Camp 4	House 14
1	Safety	Low	John Faulkner	Johnson-West	Camp 37	House 33
2	Safety	Low	Christopher Fields	Johnson-West	Camp 1	House 2
3	Safety	High	Adam Gardner	Joseph, Gonzalez and Vaughn	Camp 25	House 30
4	Safety	High	Evelyn Kelley	Wilkinson, Mata and Johnson	Camp 31	House 39
5	Safety	Low	Jeremy Anderson	Lopez Group	Camp 16	House 19
6	Safety	Low	Douglas Perez	Riley and Sons	Camp 15	House 8
7	Safety	Low	Renee Weber	Clarke Inc	Camp 32	House 5
8	Safety	Low	Kevin Cooper	Joseph, Gonzalez and Vaughn	Camp 24	House 7
9	Safety	Low	Lauren Lee	Lewis-Hoffman	Camp 5	House 42
10	Safety	Low	William House	Harris, Vincent and Booth	Camp 25	House 43

Query :3

GROUP BY و COUNT يقوم هذا الاستعلام بحساب عدد المخالفات لكل شركة باستخدام

```
query = """
SELECT company_id, COUNT(*) AS violations_count
FROM Violations
GROUP BY company_id;
"""
```

company_id	violations_count
0	34
1	40
2	23
3	44
4	31
5	28
6	33
7	39
8	34
9	25
10	37
11	41

Query 4:

يعرض الاستعلام عدد الحجاج في كل مخيم وسكن من خلال الربط بين الجداول المرتبطة واستخدام COUNT.

```
query = """
SELECT
    cp.camp_name,
    h.house_name,
    COUNT(p.pilgrim_id) AS total_pilgrims
FROM Pilgrims p
JOIN Companies c
ON p.company_id = c.company_id
JOIN Contracts ct
ON c.company_id = ct.company_id
LEFT JOIN Camps cp
ON ct.camp_id = cp.camp_id
LEFT JOIN Houses h
ON ct.house_id = h.house_id
GROUP BY cp.camp_name, h.house_name
ORDER BY total_pilgrims DESC;
"""
```

index	camp_name	house_name	total_pilgrims
0			5695
1	Camp 6		1009
2	Camp 12		989
3	Camp 2		700
4	Camp 11		688
5		House 38	679
6	Camp 40		676
7	Camp 35		674
8		House 11	665
9		House 48	662

Query 5:

يقوم هذا الاستعلام بربط جدول الحجاج مع جدول الشركات لإظهار اسم الحاج والشركة التابعة له باستخدام INNER JOIN.

```
query= """
SELECT p.pilgrim_full_name, c.company_name_en
FROM Pilgrims p
JOIN Companies c ON p.company_id = c.company_id
LIMIT 10
"""
```

	pilgrim_full_name	company_name_en
0	William Reed	Kent, Fox and Hale
1	Lindsay Reyes	Kent, Fox and Hale
2	Rodney Gonzales	Kent, Fox and Hale
3	Benjamin Buck	Martin-Brown
4	Michael Bradshaw	Robertson Ltd
5	Anthony Bryan	Harris, Vincent and Booth
6	Elizabeth Larson	Martin-Brown
7	Kelly Anderson	Martin-Brown
8	Daisy Newton	Reynolds Ltd
9	Cynthia Gardner	Clarke Inc